

小型デバイスでの触力覚再現

Haptics System By Small Device

19EH070 中村 美月
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景・関連研究

近年、映像・音響技術の向上などにより、VirtualRealityを用いた研究や開発が盛んである。VirtualReality内で触覚・力覚情報をユーザーに提示することで、臨場感や操作性・安全性を向上させることができる。現在ある触力覚提示装置は大きく接地型と非接地型に分類される。接地型は現実に近い触力覚の提示が可能だが、機構が大きく複雑になり、提示領域が限られるためユーザの動きが制限される。非接地型は把持型と装着型がある。ゲームコントローラのような把持型はコンパクトであるが、単純な振動の提示だけなど多様な提示が難しく、細かい力触覚の再現となると指先のみとなる。グローブのような装着型も重力や慣性の提示は指先のみに限られる。

把持型で把持している物体にモータを取り付け偏加速度振動を与えることにより加速度が強い方向に牽引力を提示できる触覚・力覚提示デバイスがあるが指先のみの提示となっている^[1]。

触覚・力覚提示長い棒を手で把持して外部から衝撃を与えたとき、手腕部の振動の重心位置の変化のみで前後の打撃位置を知覚できるという研究がある。^[2]この研究では前後のみであり、重力や慣性のような力覚の提示はできていない。

2 目的

本研究では、把持している物体に外部から衝撃を与えられた時把持している物体のどこに衝撃を受けたかを知覚可能な触覚・力覚を提示できる小型のデバイスの開発を目指す。今回は、ラケットの左右のそれぞれの位置にボールを落としたときの触覚・力覚の違いを小型のデバイスで再現することを目的とする。

3 提案手法

ラケットが左右どちらに衝撃を受けかは手首の回る方向によって知覚していると考え、把持する小型のデバイスにモータを取り付けモータの慣性力を利用することを提案した。瞬時に慣性力の方向を切り替えることにより、衝撃感を提示する。

4 実験

4.1 テニスラケットでの測定

まず、モータを利用して再現を目指す波形の取得のために実際にラケットにボールを落とし、そのときのグリップ部の振動波形を加速度センサで取得した。加速度センサは各軸の方向を図1のように設置した。測定はラケット面の中心1回と左右3回ずつ行い結果を図2 4に示す。x軸がボールを落とした方向に立ち上がり、その方向に振幅していることが分かった。また、どの軸も振動は減衰振動になっている。

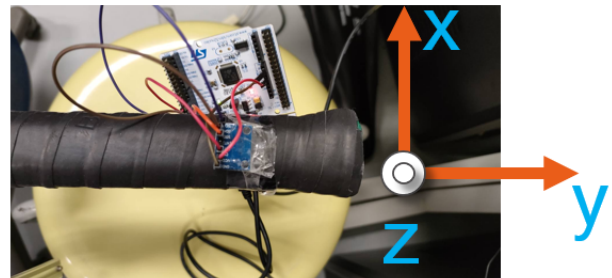


図 1: テニスラケットでの測定

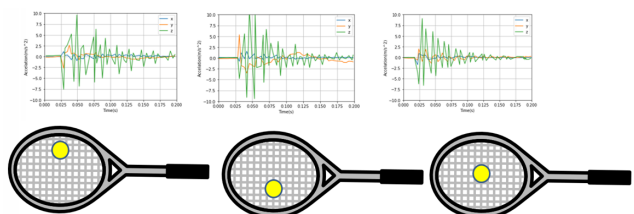


図 2: 左右と中心にボールを落としたときの比較

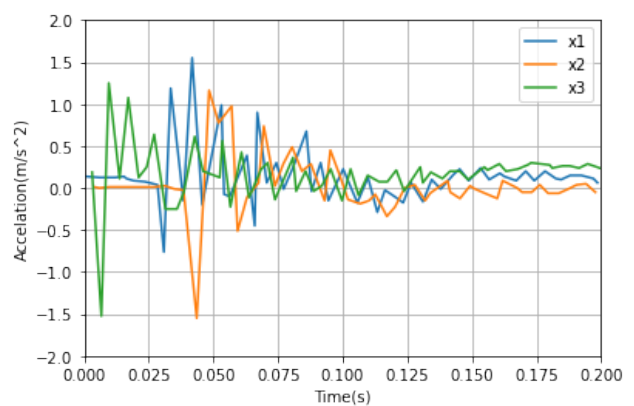


図 3: 左側にボールを落としたときの x 軸

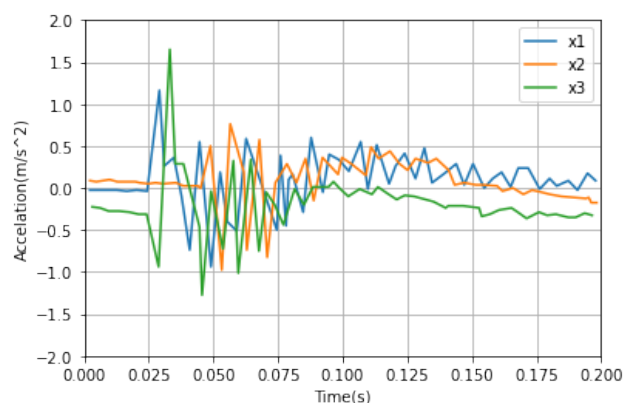


図 4: 右側にボールを落としたときの x 軸

4.2 モータでの再現

作成したデバイスは図5のように直径3.2cmのモータを直径4.5cmの筒に入れて隙間をシリコンで埋めた。モータはボールを落とした方向すなわち触覚・力覚を提示したい方向と反対側に0.4[sec]回転させ、その後反対方向に0.3[sec]回転させたあと停止させた。23.7gの錘を取り付けたときと取り付けなかったときのx軸正負のそれぞれの提示方向で4回測定を行った。ノイズが多かったのでカットオフ周波数10Hzでローパスフィルタをかけた。図6,7にx軸の結果を示す。4.1の測定結果のように触覚・力覚を提示したい方向にx軸を振幅させることができた。錘なしに比べて錘ありのときの波形の方がノイズは多いが、振幅が大きく周期も実際のラケットで測定した波形と近い。実際にラケットに衝撃を受けたときは徐々に振動が小さくなっているのに対し錘ありではモータが停止したあともx軸方向に大きく振動が続いていた。その分左右的の違いが知覚しにくくなっていると考えた。また、触覚で感じる衝撃感も減少しているだろう。20代の男女4名にこのデバイスを握ってもらい提示した触覚・力覚方向に対して知覚した方向を答えてもらうアンケートを行い、その結果を表1に示す。錘ありのときの方が方向を正確に知覚できている。また、「錘あり」と「錘なし」でどちらの方が実際にラケットにボールを落とされた感覚に近いかを回答してもらうアンケートを行ったところ、4名全員が「錘あり」と回答した。

5 まとめ・今後の予定

実際にラケットの左右それぞれにボールを落として手腕部の振動を測定したところボールを落とした方向にx軸が振幅していることが分かった。モータの慣性力の方向を瞬時に切り替えることでx軸の振幅を再現し、ラケットを把持して衝撃を受けたときの衝撃位置の左右方向を提示できるデバイスを作成した。提示した方向に対する知覚した方向の正答率が錘ありだと右90%、左75%となった。今後は正答率を向上させつつ、提示する触覚を実際に衝撃を受けた時に近づけることを目指す。錘を小さくすることでノイズを減らし、減衰振動を提示できるHaptic@Reactorで触覚提示を補うことで再現度を向上させることを予定している。

参考文献

- [1] 岡崎龍太: ‘モバイル環境における触覚を用いた聴覚の拡張’, 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 博士(工学)学位申請論文, 2016
- [2] 雨宮智浩, 安藤英由樹, 前田太郎: ‘知覚の非線形性を利用した非接地型力覚惹起手法の提案と評価’, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.11, No.1, pp.47-48, 2006



図5: 今回作成した触覚・力覚提示デバイス

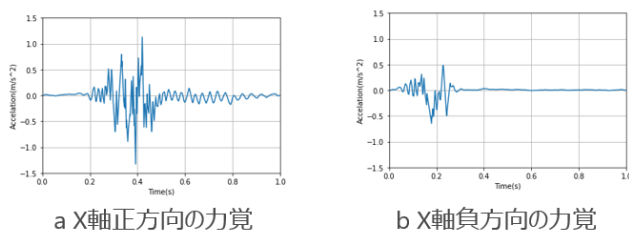


図6: 錘あり

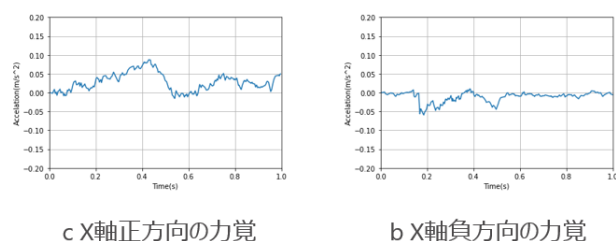


図7: 錘なし

表1: アンケート結果

機種	x 正方向	x 負方向
錘なし	80 %	65 %
錘あり	90 %	75 %